



DAYTONA 서울 해커톤 · 개인 프로젝트

GateTrace

연구·논문 워크플로의 입력을 사용 전에 검증하고,
판정 근거를 남기는 연구 데이터 게이트

김건동

김건동



입력의 오류는 연구 결과로 전파됩니다

//

데이터 오염은 분석·학습의 신뢰를 흔들고,
근거 없는 차단은 유효한 자료를 버립니다.

연구자는 사용 전에 무엇을 검사했고 왜 막혔는지 확인해야 합니다.



사용자 예시 · 실험 데이터 · 설문 데이터 · 학습 데이터



'통과 / 실패'만으로는 연구에 쓸 수 없습니다

01 검사 범위 어떤 규칙을 적용했는지 불명확	02 실행 환경 입력과 검증 코드가 섞여 있음	03 실패 이유 게이트별 근거가 흩어져 있음	04 재현 정보 같은 실행을 추적하기 어려움
---	---	--	--

판정과 실행 근거가 함께 남아야 다시 검토할 수 있습니다.



연구자는 목표와 입력만 선택합니다

01 목표 입력 검증하려는 연구 목적을 작성	02 샘플 선택 오늘 구현: 정상·데이터 오염 센서 CSV	03 격리 실행 제한 명세에 따라 Daytona에서 검사	04 결과 검토 판정 · 근거 · 실행 추적 키
--	---	--	--

| APPROVED 또는 QUARANTINED와 그 이유를 한 화면에서 확인합니다.



데이터 오염은 근거와 함께 격리됩니다

G

GateTrace

Research data validation

Verification workflow

Current stage and next action

1

Start

Review the goal and flow

2

Goal & dataset

Choose demo data

3

Gate specification

Review four checks

4

Isolated run

Run flow and request

5

Verdict

Review results and evidence

6

Augmentation lab

Candidates and lineage

● Verification system ready

No verdict before a request

Current stage Verdict

한국어 English 한영

Current verdict

FAIL

Blocked from research use

Run ID
c8af92c5c5b6495c8b44b42067585914

Run status
Complete

Verdict: QUARANTINED. Required columns passed, but missing rate failed at 13.69% (23/168) above the 0% maximum, time order failed with 5 timestamp violations per equipment_id, and the forbidden column future_failure_label was found.

Quality gates

Gate-by-gate verdict

G01

PASS

Required schema

Missing columns

Present columns

equipment_id, failure_wthin_th, future_failure_label, partition, pressure_bar, rpm, temperature_c, timestamp, vibration_mm_s

G02

FAIL

Missing rate

Additional evidence

Additional evidence

equipment_id, timestamp, pressure_bar, rpm, temperature_c, vibration_mm_s, failure_wthin_th

Allowed maximum

0%

G03

FAIL

Time order

Group by

equipment_id

Additional evidence

24

Time column

timestamp

Order violations

5

G04

FAIL

Leakage columns

Forbidden columns

future_failure_label

Detected columns

future_failure_label

Execution evidence

Isolated run record

Nosana model

qwen/qwen3.8-27b

Daytona sandbox ID

6471dfdb-5bd7-40c6-8356-5392dedf0f41

Exit code

Not provided

Duration

26217 ms

GateTrace

Research data · isolated execution · traceable verdict

A · 입력

데이터 오염 샘플

오늘의 표형 데이터 구현 사례

B · 판정

QUARANTINED

4개 중 3개 게이트 실패

C · Daytona

26.217초

샌드박스 ID와 실행 시간 기록

5

김건동



생성은 제한하고, 판정은 결정론적으로 실행합니다



Nosana

연구 목표를 허용된 4개 게이트와 설명으로 변환

Daytona

호스트 소유 검증기를 격리 실행하고 결과 회수·삭제

안전 경계 Nosana의 생성 결과는 Daytona의 결정론적 판정값을 바꿀 수 없습니다.



06 · 확인된 결과

라이브 결과와 재현 경로를 공개했습니다

로컬 계약

18 / 18 테스트 통과 외부 서비스는 대역

DAYTONA 실연동

정상 APPROVED 4/4 · 데이터 오염 QUARANTINED 1/4

VERCEL 라이브

gatetrace-daytona.vercel.app

공개 저장소

github.com/geondongkim/gatetrace-daytona

Nosana 실연동 확인 · qwen/qwen3.8-27b · Daytona 정상/데이터 오염 실행과 샌드박스 삭제 확인



기대 효과

검증 가능한 연구 입력 채택 체계

01

데이터 오염 차단

실패 입력을 분석·학습 전에 격리

02

판정 재검토

요청·실행·게이트 근거를 함께 보존

03

채택 기준 확장

같은 게이트를 후속 데이터에도 적용

다음 단계

근거 보존형 데이터 증강·생성 이력과 검증 근거를 보존하고 통과분만 채택

기대효과 및 확장 계획입니다. 문서형 입력은 별도 검증기 구현 후 확장합니다.